第1讲 分布式系统简介

§1.1 分布式系统简介

§1.2 分布式系统分类

§1.1 分布式系统简介



2019年

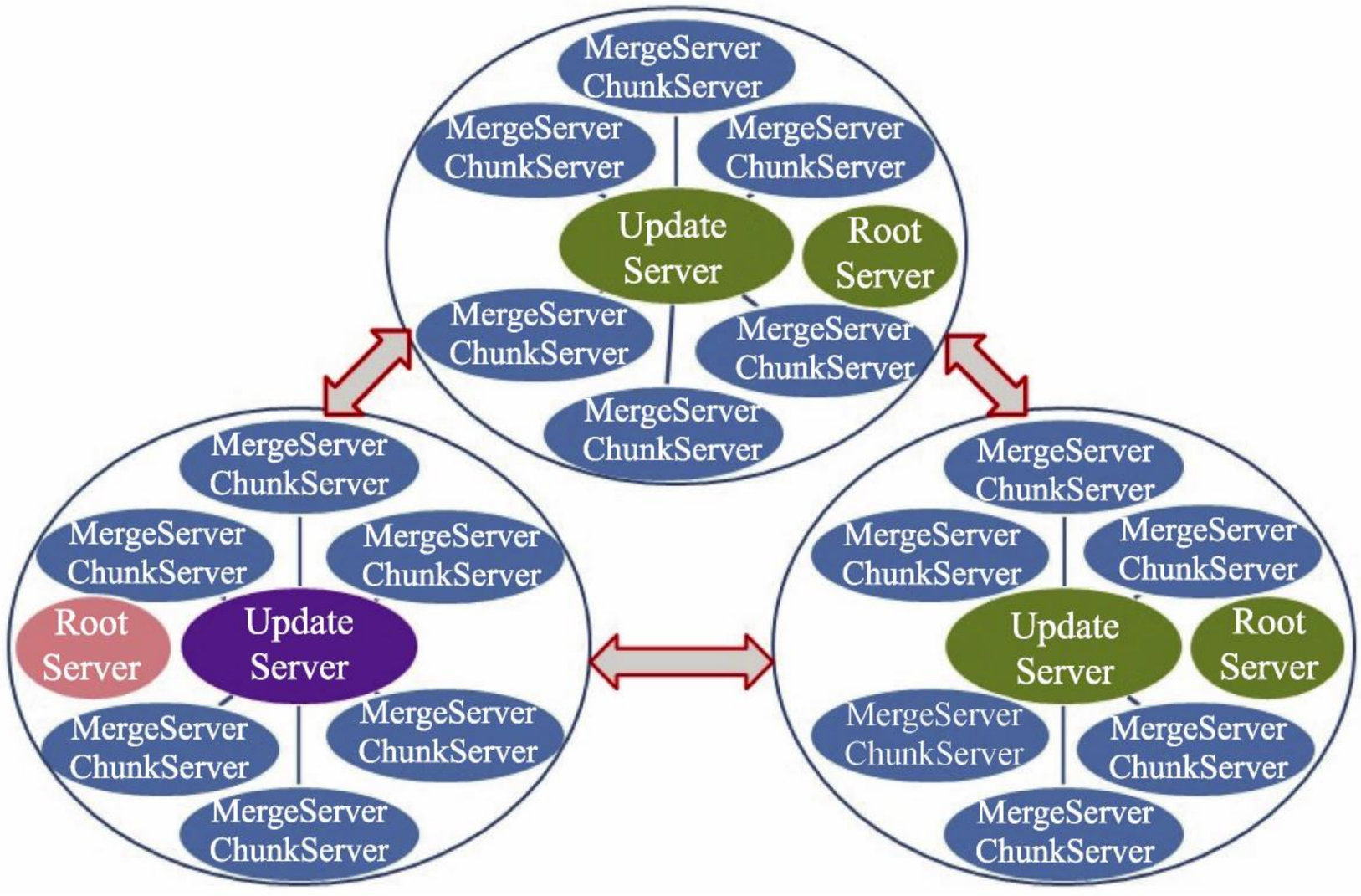
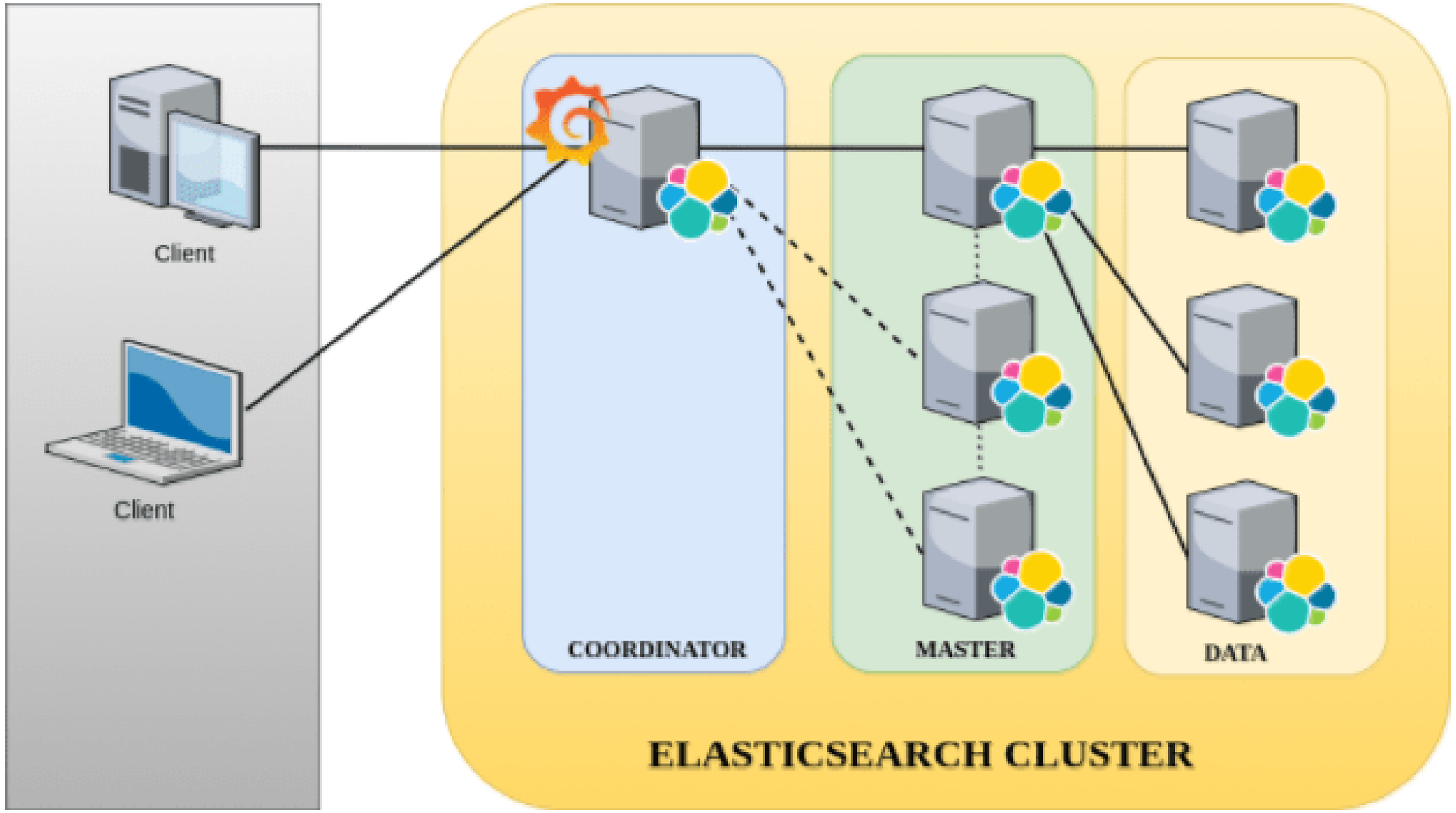


图 4　OceanBase 架构(三机群)

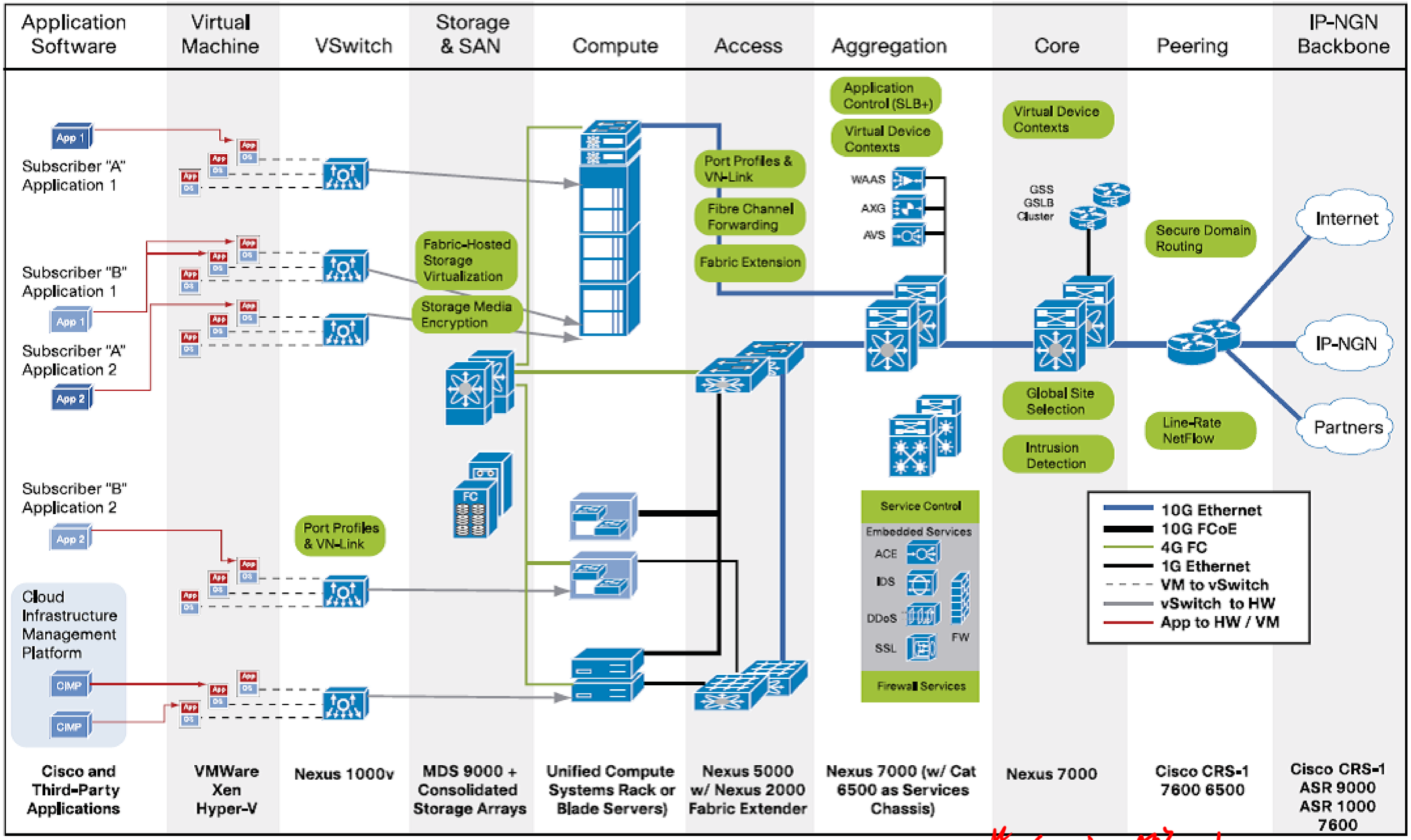
分布式数据库系统 -- 阿里巴巴OceanBase

什么是分布式系统?

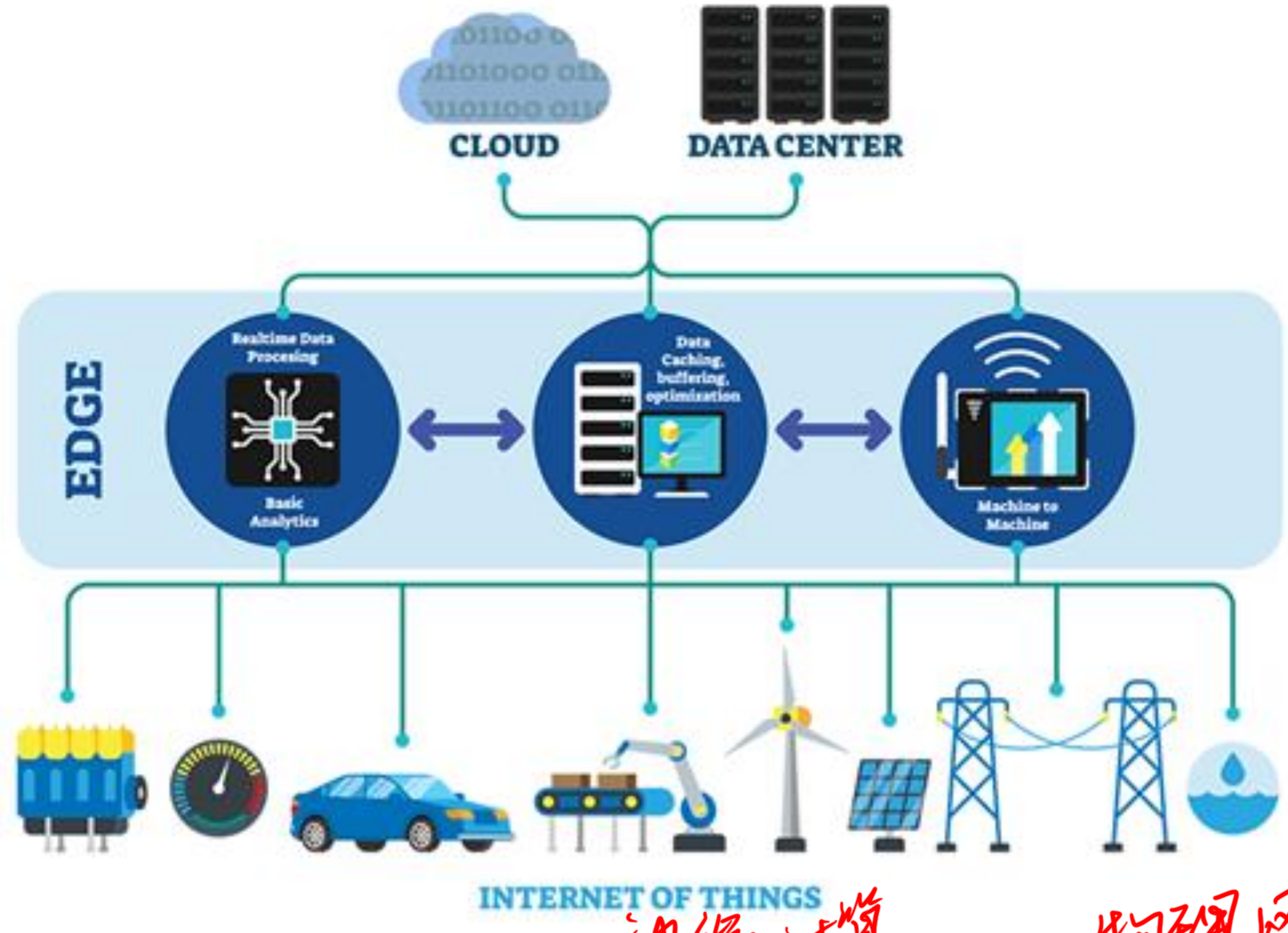


分布式、RESTful的搜索和数据分析引擎
最受欢迎的企业搜索引擎

什么是分布式系统?

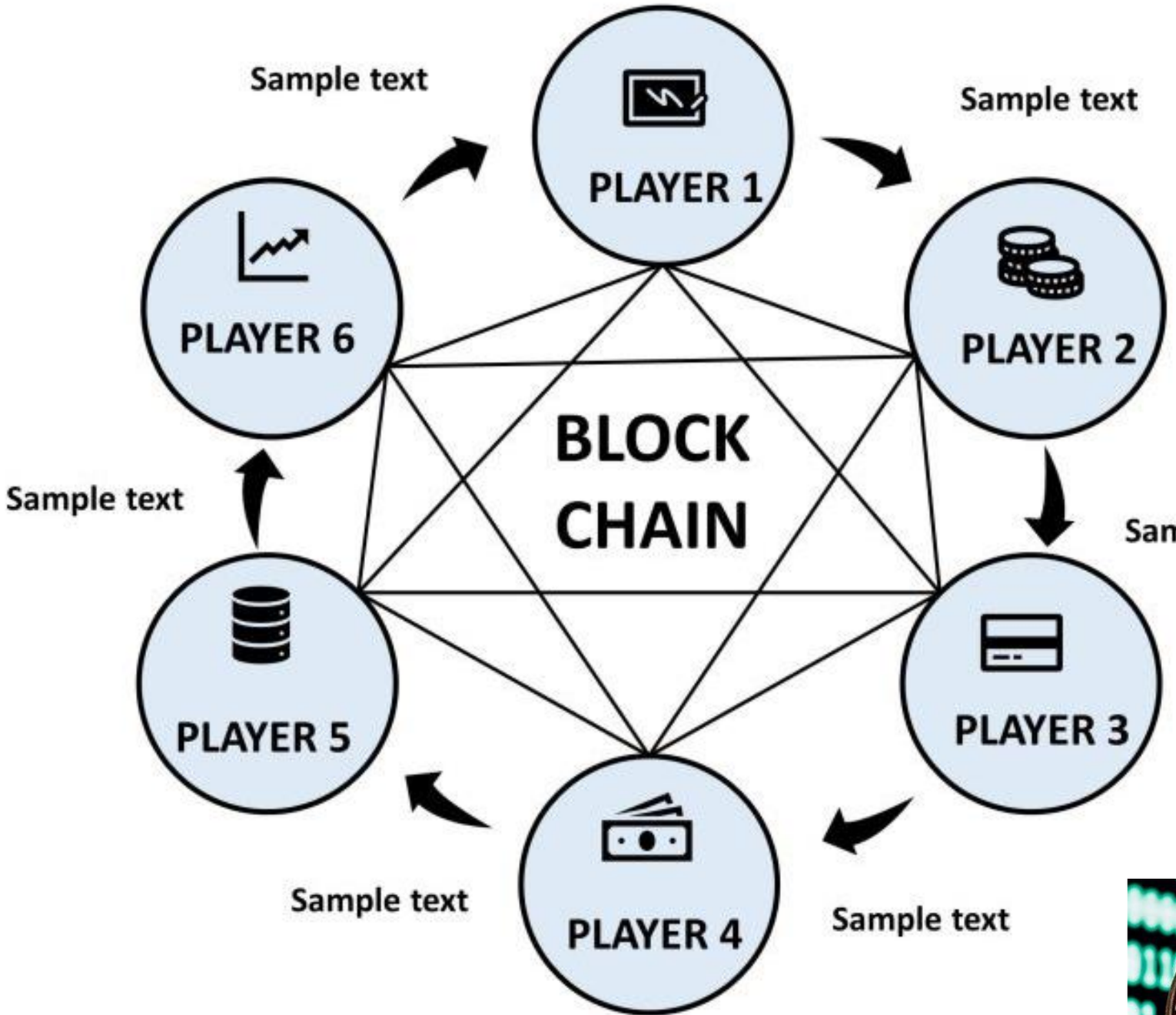

Application Software
Virtual Machine
VSwitch
Storage & SAN
Compute
Access
Aggregation
Core
Peering
IP-NGN Backbone
App 1
Subscriber "A" Application 1
Subscriber "B" Application 1
App 1
Subscriber "A" Application 2
App 2
Subscriber "B" Application 2
App 2
Cloud Infrastructure Management Platform
CIMP
CIMP
Fabric-Hosted Storage Virtualization
Storage Media Encryption
FC
Port Profiles & VN-Link
Port Profiles & VN-Link
Fibre Channel Forwarding
Fabric Extension
Application Control (SLB+)
Virtual Device Contexts
WAAS
AXG
AVS
Service Control
Embedded Services
ACE
IDS
DDoS
SSL
FW
Firewall Services
Virtual Device Contexts
GSS GSLB Cluster
Global Site Selection
Intrusion Detection
Secure Domain Routing
Line-Rate NetFlow
Internet
IP-NGN
Partners
10G Ethernet
10G FCoE
4G FC
1G Ethernet
VM to vSwitch
vSwitch to HW
App to HW / VM
Cisco and Third-Party Applications
VMWare Xen Hyper-V
Nexus 1000v
MDS 9000 + Consolidated Storage Arrays
Unified Compute Systems Rack or Blade Servers)
Nexus 5000 w/ Nexus 2000 Fabric Extender
Nexus 7000 (w/ Cat 6500 as Services Chassis)
Nexus 7000
Cisco CRS-1 7600 6500
Cisco CRS-1 ASR 9000 ASR 1000 7600

什么是分布式系统?



Cloud computing + Edge computing + IoT Systems

什么是分布式系统?



区块链

Bitcoin Blockchain Systems



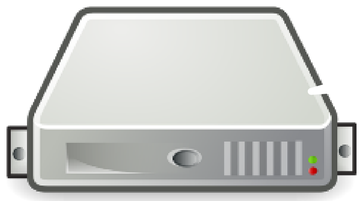
§1.1 分布式系统简介

- 分布式系统是技术和需求发展的结果

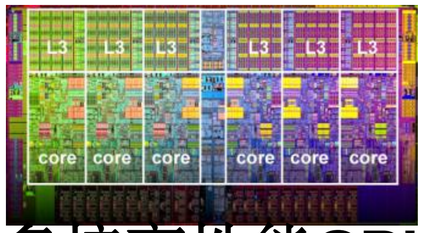
计算机的小型化以及计算性能的提升



高性能主机



高性能服务器



多核高性能CPU

多核高性能CPU



小规模低速网络



大规模高速网络

KB → MB → GB → 10GB → 100GB → ?

分布式系统的趋势


2000年之前
2000—2020年
2020年以后
封闭集中的IT基础设施
开放集中的云环境
开放分布式的普适计算环境

分布式系统定义

- **一个简单的定义**

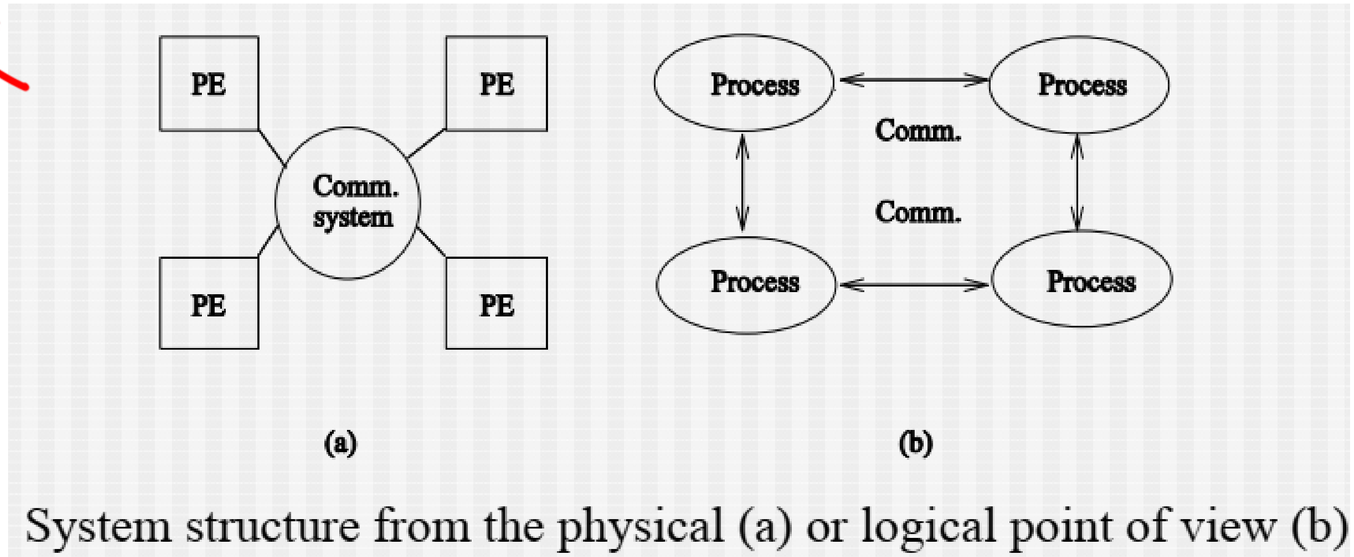
分布式系统是若干**独立自主计算机**的集合，这些计算机对于用户来说像是**单个耦合**系统。

- **Leslie Lamport的定义**



“A distributed system is one in which the failure of a computer you didn’t even know existed can render your own computer unusable.”

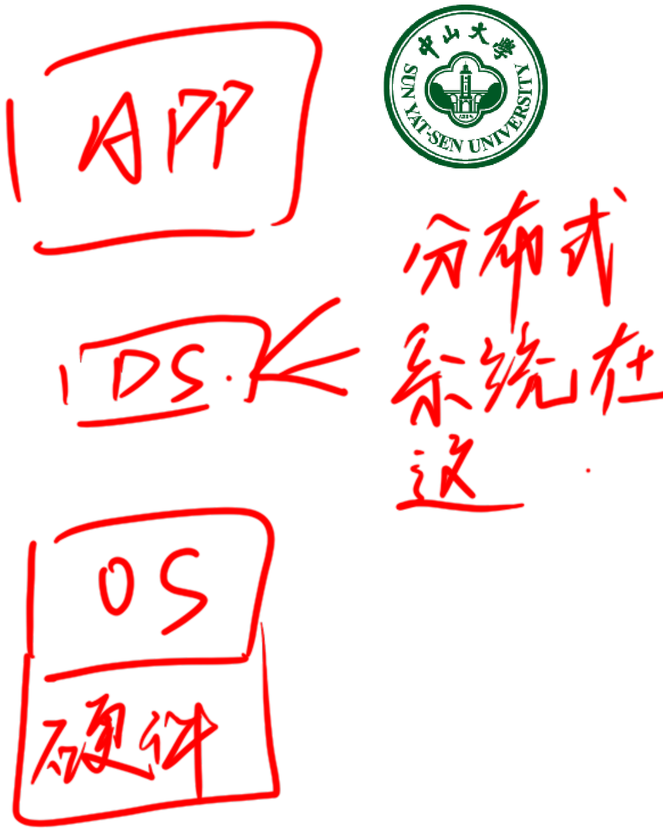
物理分布，逻辑集中
个体独立，整体统一



System structure from the physical (a) or logical point of view (b)

分布式系统的特征

- 构成组件被所有用户共享；
- 系统资源可能不允许访问；
- 软件运行在计算单元甚至节点上；
- 允许多点控制；
- 允许多点失效；
- 没有全局时间。



特点：

① 组件的共享性：{ 优：利用率、协作。
                  劣：并发控制问题。

② 资源的可访问控制 { 谁、什么资源、何种操作
                    安全机制。

③ 软件分布性：组件间通信（延迟、带宽限制、不可靠性）。

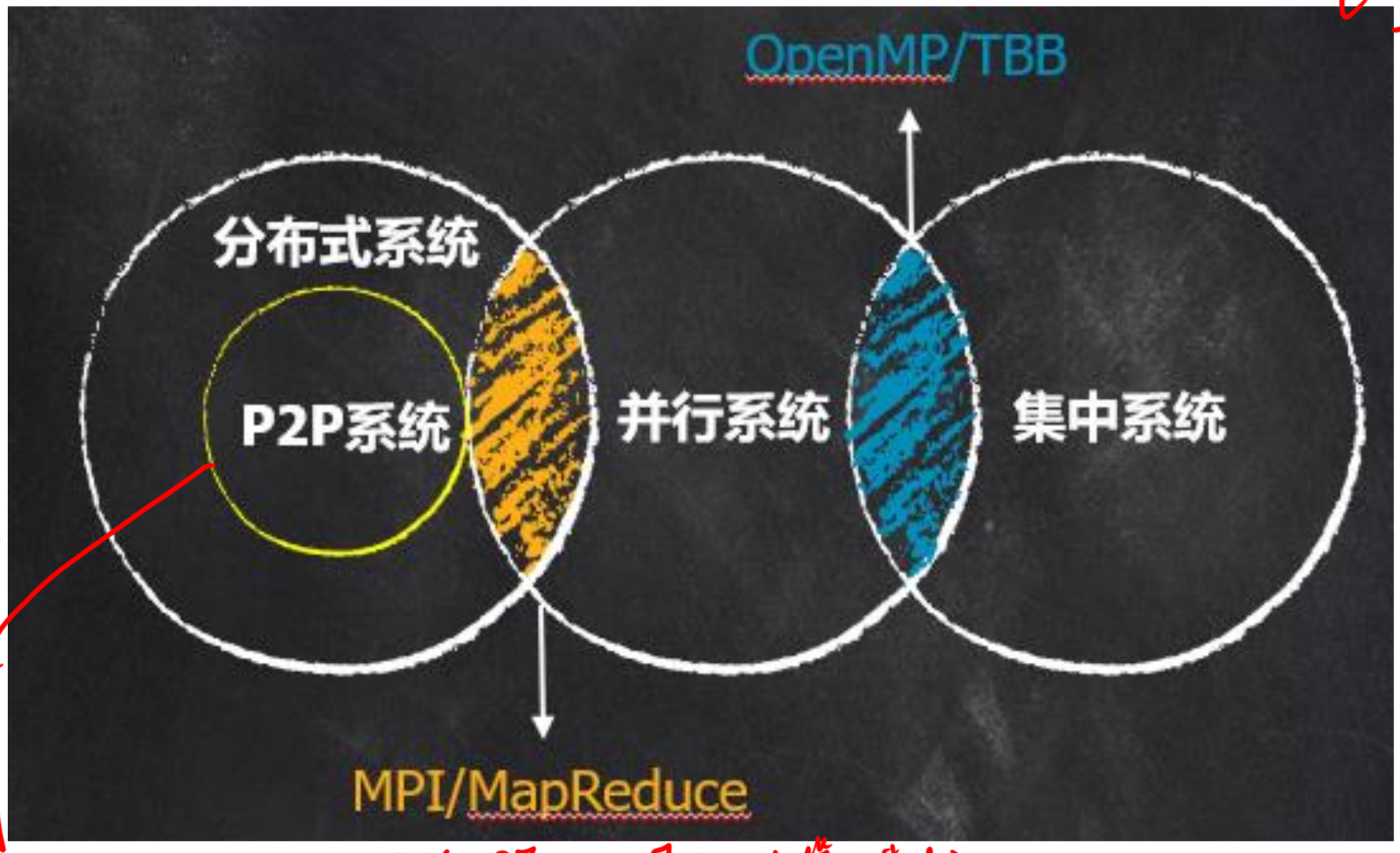
④ 允许为总控制：没有控制中心，节点有一定的治权（可靠性、（去中心化决策对性）健壮性）

⑤ 允许为总失效：任何组件都可能独立发生故障（容错能力：冗余、高可用性、高恢复性）。

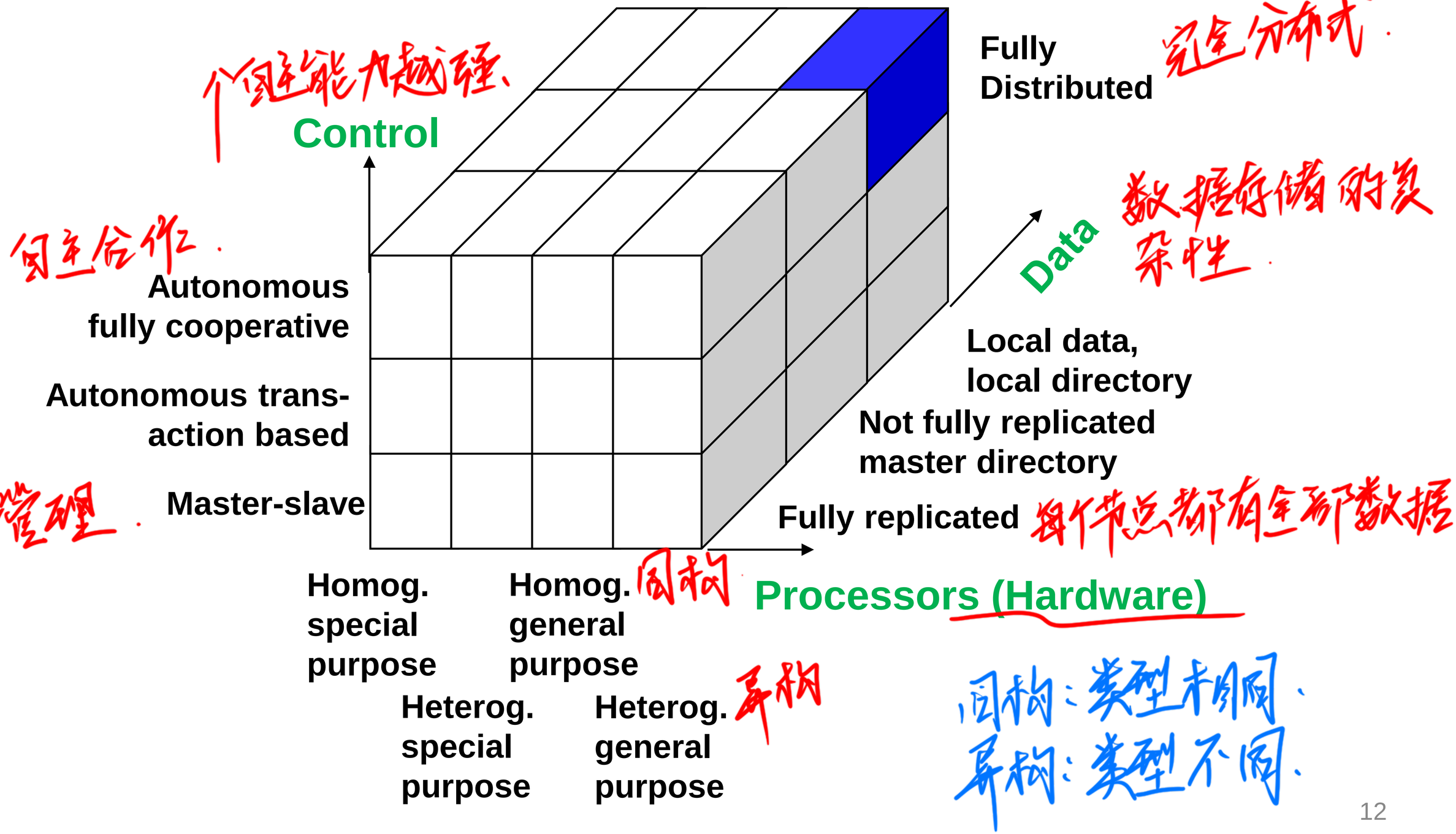
⑥ 没有全局时间：（事件先后顺序重要习惯算时钟）。

分布式计算 vs. 并行计算

- 两者之间并无严格、确定性界限



Enslow模型


Control
Autonomous
fully cooperative
Autonomous trans-
action based
Master-slave
Fully
Distributed
Data
Local data,
local directory
Not fully replicated
master directory
Fully replicated
Homog.
special
purpose
Homog.
general
purpose
Heterog.
special
purpose
Heterog.
general
purpose
Processors (Hardware)

分布式系统的目标

使资源可访问
让用户方便地访问资源

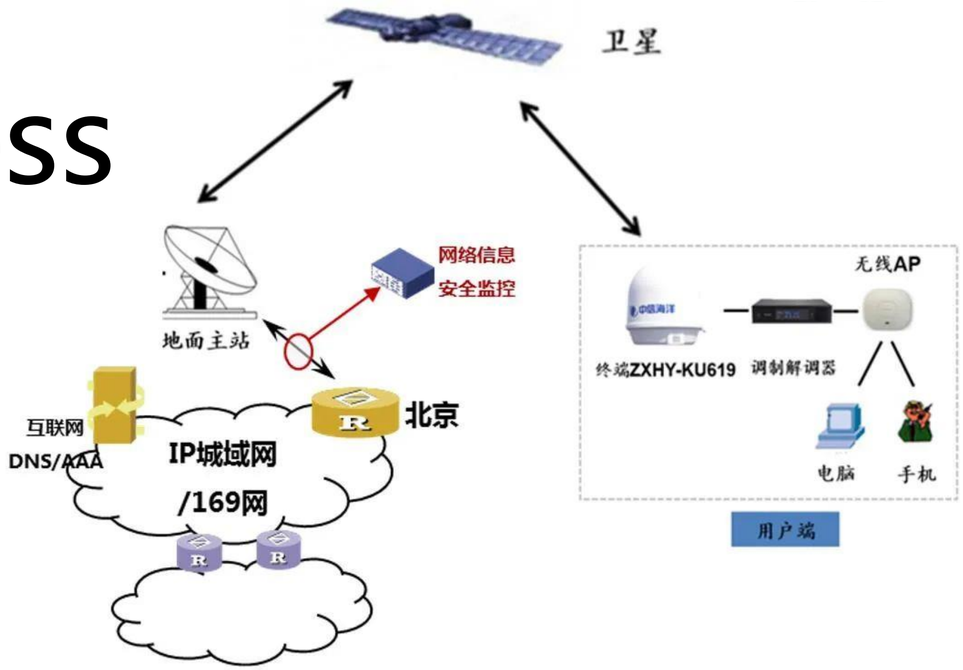
透明性
隐藏资源在网络上的分布

开放性
访问接口的标准化

可扩展性
规模、地域、管理上可扩展

资源访问Resource Access

- 文件、数据、算力…
- 普适、随时访问







透明性Transparency

通过分布式系统屏蔽底层的细节，上层不需要知道。

- 隐藏分布式系统的“分布性”

透明性	说明
访问	隐藏数据表示形式的不同以及资源访问方式的不同
位置	隐藏资源所在位置
迁移	异常资源是否移动到另一个位置
重定位	隐藏资源是否在使用过程中移动到另一个位置
复制	隐藏是否对资源进行复制
并发	隐藏资源是否由相互竞争的用户共享
故障	隐藏资源的故障和恢复
持久化	隐藏数据在主存和磁盘这一事实

透明性Transparency

- 透明性会影响系统性能
  - 完全透明难以实现的，而且并不可取
- 完全透明难实现：
  - 完全隐藏网络和节点的失效是不可能的
    - 不能区分失效和性能变慢的节点
    - 不能确定系统失效之前的操作是什么
  - 容错和一致性机制需要时间
    - 节点间的信息一致性需要时间
    - 容错性备份、复制需要时间

透明性Transparency

- 不透明性有时有益：
  - 及时发现系统的性能问题
    - 如果网络通信性能问题、用户发现报告问题
  - 有时候需要暴露系统特征
    - 基于位置的服务、基于用户特征的个性化服务
    - 用户参与失效处理

透明性是一个较好的属性，但不是绝对的，需要具体分析确定。

开放性Openness

决定系统能否不被淘汰接受和持续发展

- 定义
  - 系统根据一系列准则来提供服务，这些准则描述了所提供服务的语法和语义 （标准化）
- 具体要求
  - 良好定义的接口；
  - 良好的互操作性；
  - 支持可移植性；
  - 容易扩展（extensibility）

核心是标准性化的接口.
策略与机制分离
(系统设计提供各种功能的机制(工具))

开放性Openness

- 策略
  - 需要为客户端的缓冲数据设置什么级别的一致性?
  - 我们允许下载的程序执行什么操作?
  - 当出现网络带宽波动的时候如何调整QoS需求?
  - 通信的安全水平设置多高?
- 机制
  - 允许动态设定缓冲策略;
  - 支持为移动代码设置不同的信任级别;
  - 为每个数据流提供可调整的QoS参数;
  - 提供不同的加密算法…

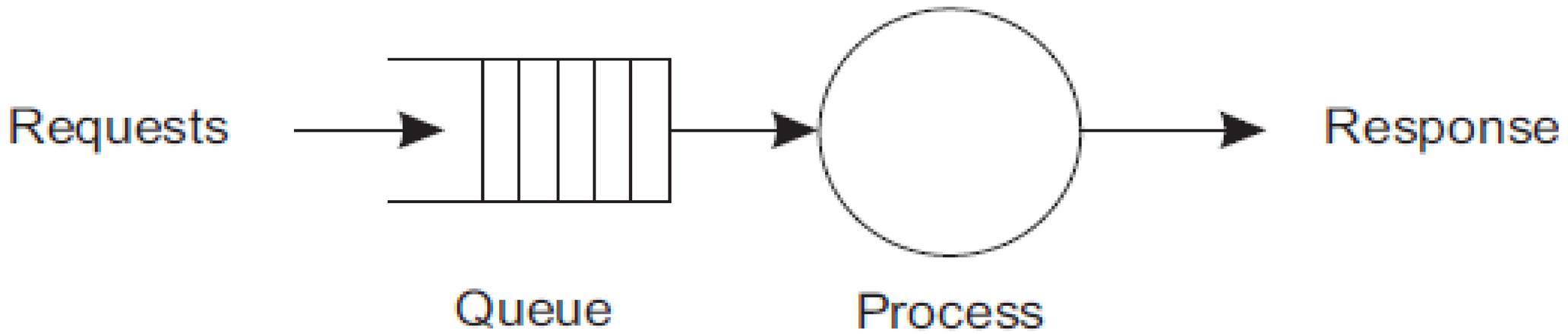
策略与机制分离：增加灵活性。

可扩展性Scalability

- 可以伸缩、增减的能力
- 三个维度的扩展性：
  - 规模Size: be able to easily add more users and resources to a system
  - 地理Geography: be able to handle users and resources that are far apart
  - 管理Administrative: be able to manage even if it spans independent administrative organizations
- 规模是最基本、最常用的扩展性
- 地理和管理扩展性日益重要

规模扩展性

- 本质是处理能力问题
  - 计算能力（CPU、MEM性能）
  - 存储能力（存储容量、存储IO性能等）
  - 网络能力（带宽、延迟等）
- 理论基础：排队论



（M/M/1）模型：无限长队列、到达率λ 、服务率μ，系统中有k个请求的概率：

$$p_k = (1 - \frac{\lambda}{\mu})(\frac{\lambda}{\mu})^k$$

地理扩展性

- 地理分布的数据中心
- 地理分布的用户与供应商
- 不能简单从LAN扩展到WAN：
  - 广域环境中的延迟问题限制扩展性
    - 很多分布式系统假设客户端-服务器之间是同步交互
  - WAN中的连接常常是不可靠的
    - 简单地将流视频从LAN移动到WAN会导致失效
  - 缺少多点通信协议和算法
    - 譬如：搜索广播这样的功能无法执行

管理可扩展性

- 扩展管理边界、穿透管理边界
  - 使用方法、管理和安全策略冲突等问题
- 如：
  - 远程控制和管理设备（如IoT设备）
  - 地理分布的多数据中心协作
  - …

扩展性技术Scaling Techniques

- Hiding communication latency
  - 将等待远程响应的时间与其他计算操作融合
  - 如：分离的消息处理、code at client （如JSP）
- Distributing components
  - Divide a component into smaller parts
  - E.g. dividing the DNS name space into zones
- Replicating components
  - Replicated servers, data caches…
    - 一致性问题是复制技术的关键难点

Centralized versus *distributed*

- Centralized approach

集中式

Concept	Example
Centralized services	A single server for all users
Centralized data	A single on-line telephone book
Centralized algorithms	Doing routing based on complete information

- Distributed approach

分布式

去中心化

  - No global clock

没有全局时钟

  - No complete/global information
    - Decisions based only on local information
  - Failure locality

故障局部性

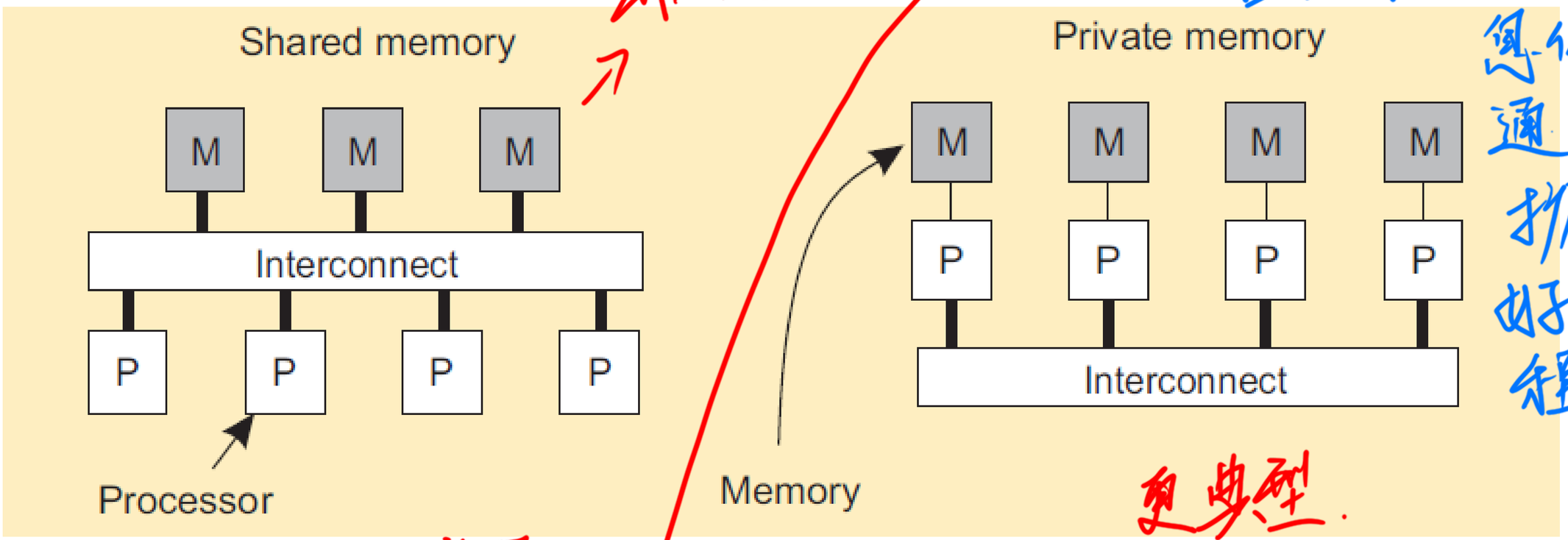
多处理器、分布式共享内存、多计算机

- 多处理器 (vs. 多计算机系统)
  - 编程相对简单，然而随着处理器或者核心数的增加也会遇到各种问题。

物理上共享内存.

为计算机：每个节点独立内存，通过消息传递通信.

为不是完全独立.



扩展性好但编程复杂.

更典型.

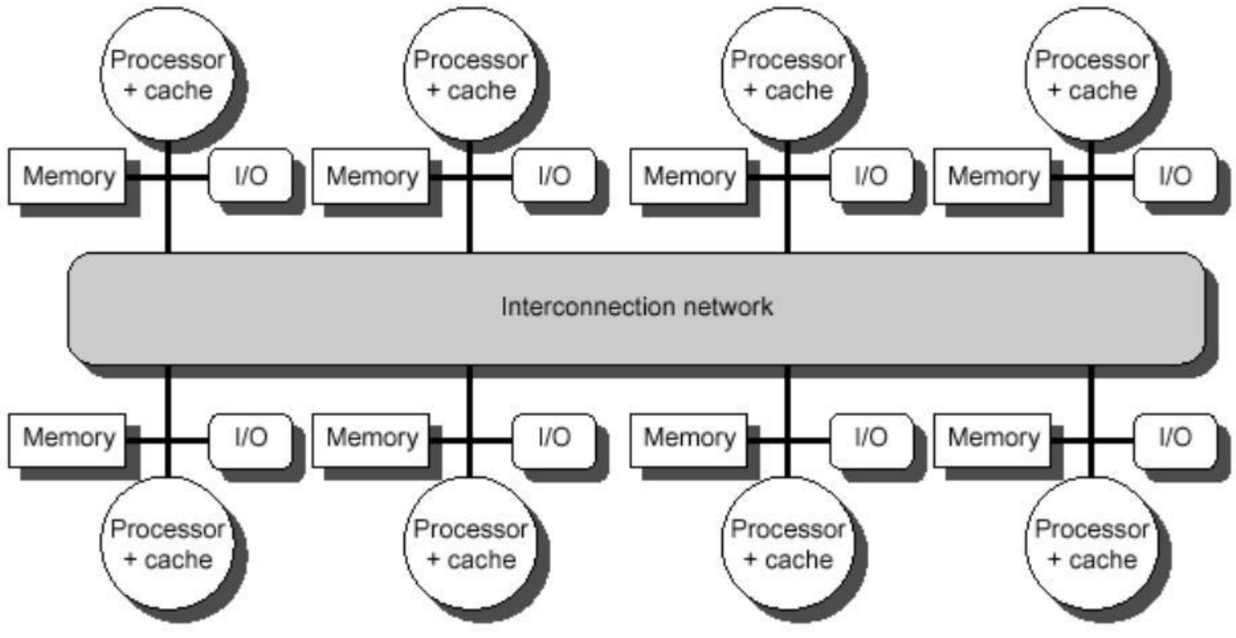
扩展性受限.

多处理器、分布式共享内存、多计算机

- 分布式共享内存：
  - 基于多计算实现虚拟的共享内存
  - 性能难以达到多处理器水平，已经很少用

通过软件来实现（开销大、复杂）

Distributed Shared Memory



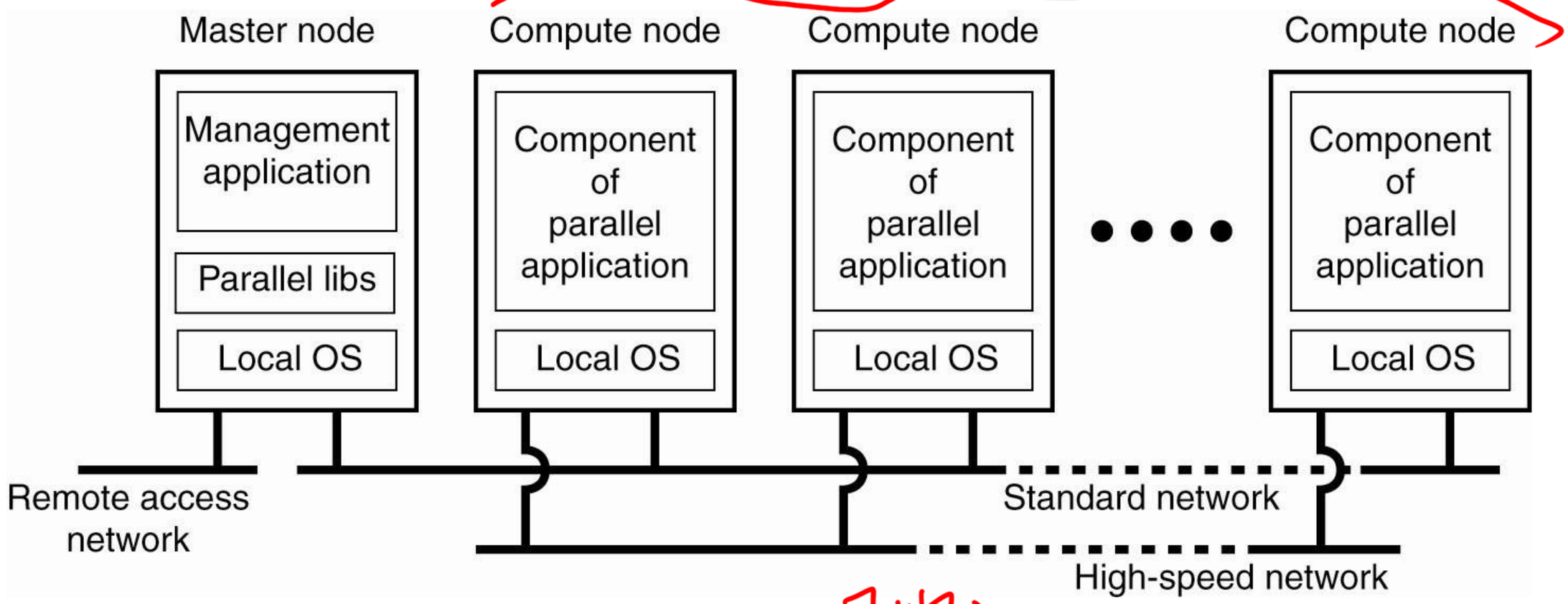
分布式系统设计的8个陷阱/误解



§1.2 分布式系统分类

- Distributed (High Performance) Computing Systems
  - Cluster Computing Systems
  - Grid Computing Systems
  - Cloud Computing Systems
- Distributed Information Systems
  - Transaction Processing Systems
  - Enterprise Application Integration
- Distributed Pervasive Systems
  - Ubiquitous Computing Systems
  - Mobile Computing Systems
  - Wireless Sensor Networks

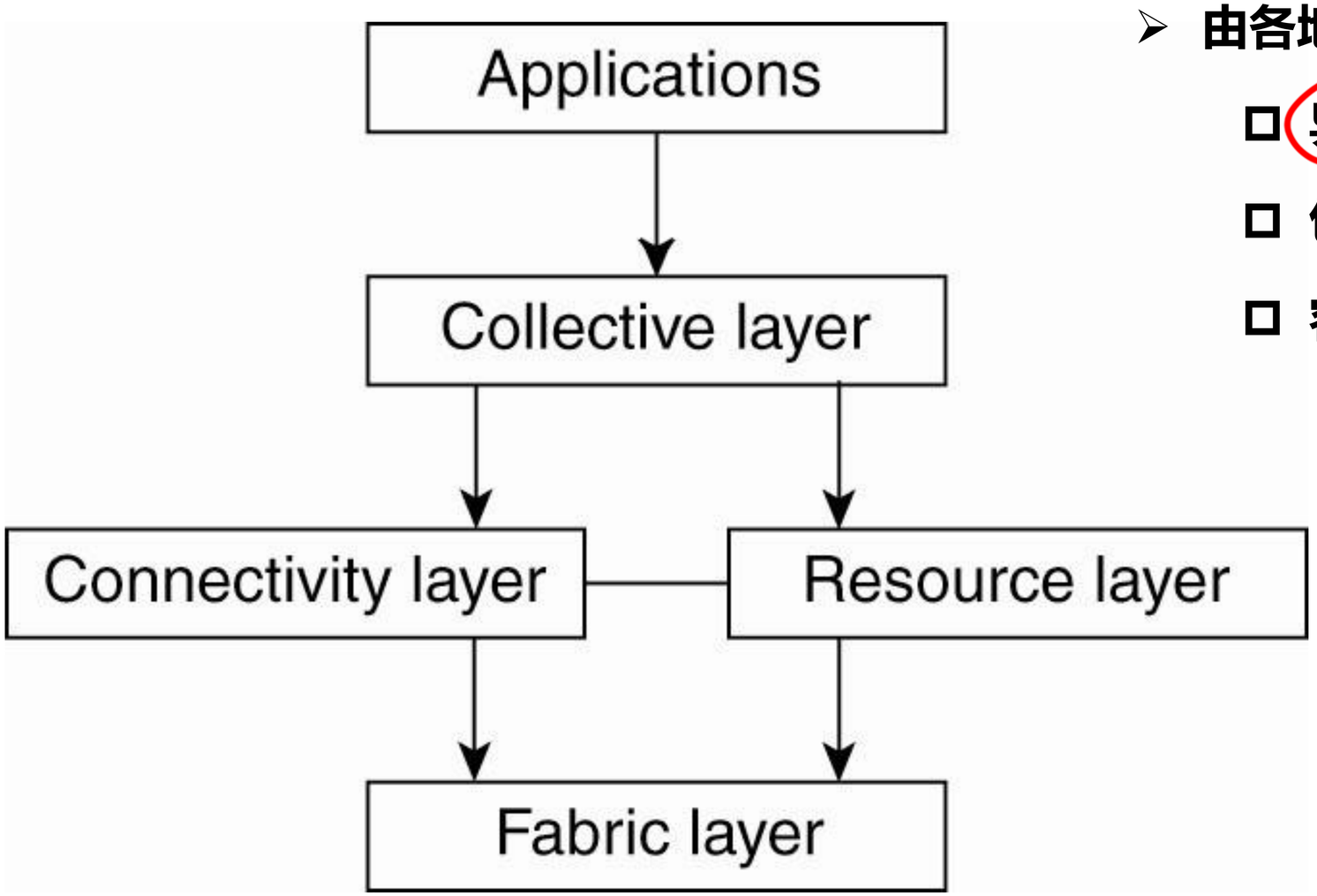
Cluster Computing Systems



- **集群计算系统本质上是通过LAN连接起来的高端计算系统**
  - **同构： 相同的OS， 近乎相似的硬件**
  - **单个管理节点**

Grid Computing Systems

网格计算系统



- 由各地的节点构成的系统
  - 异构；
  - 包含多个组织；
  - 容易扩展到广域网的环境中

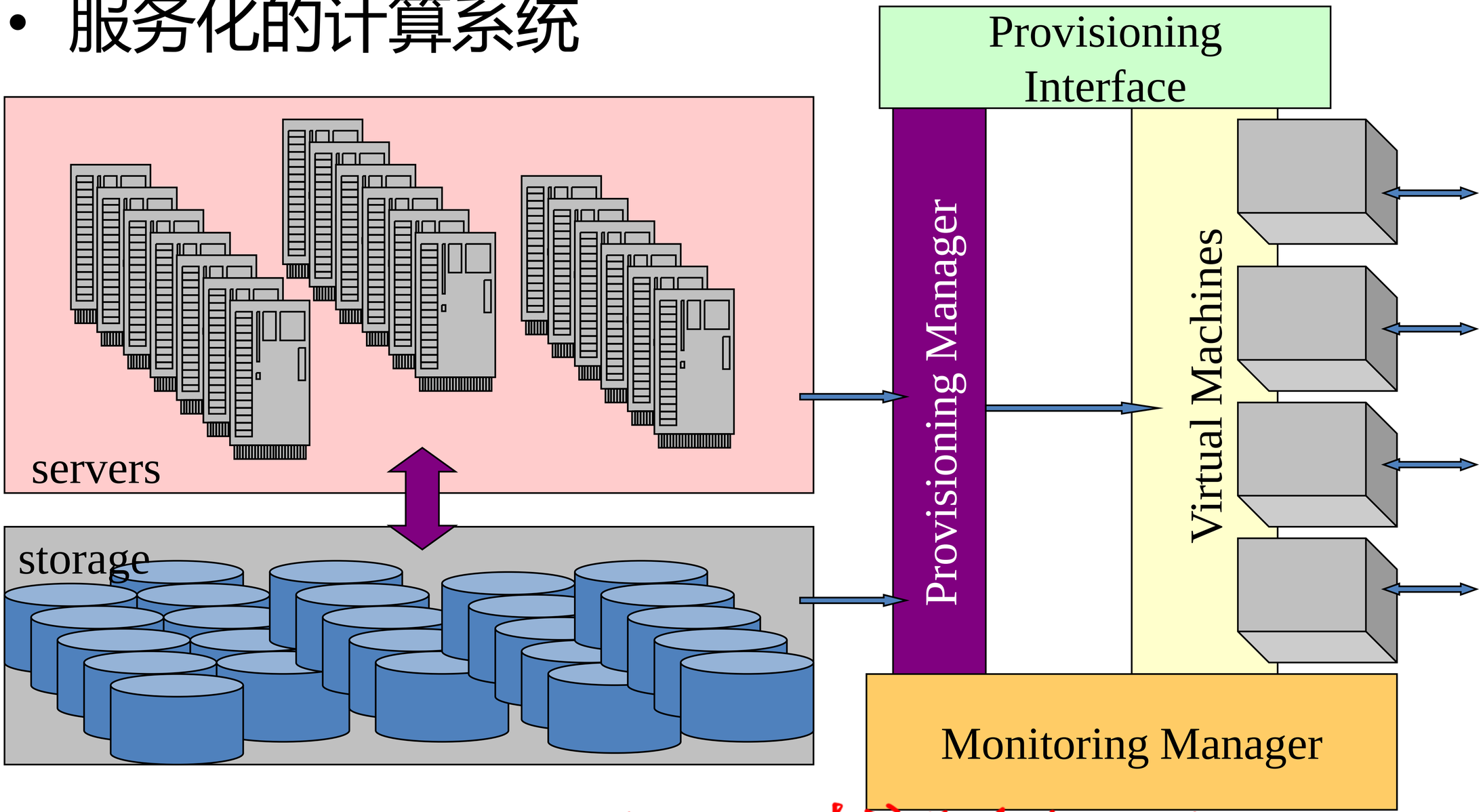
跨机构/地域的资源共享与协作。

Cloud Computing Systems

云计算系统

强调弹性和灵活性

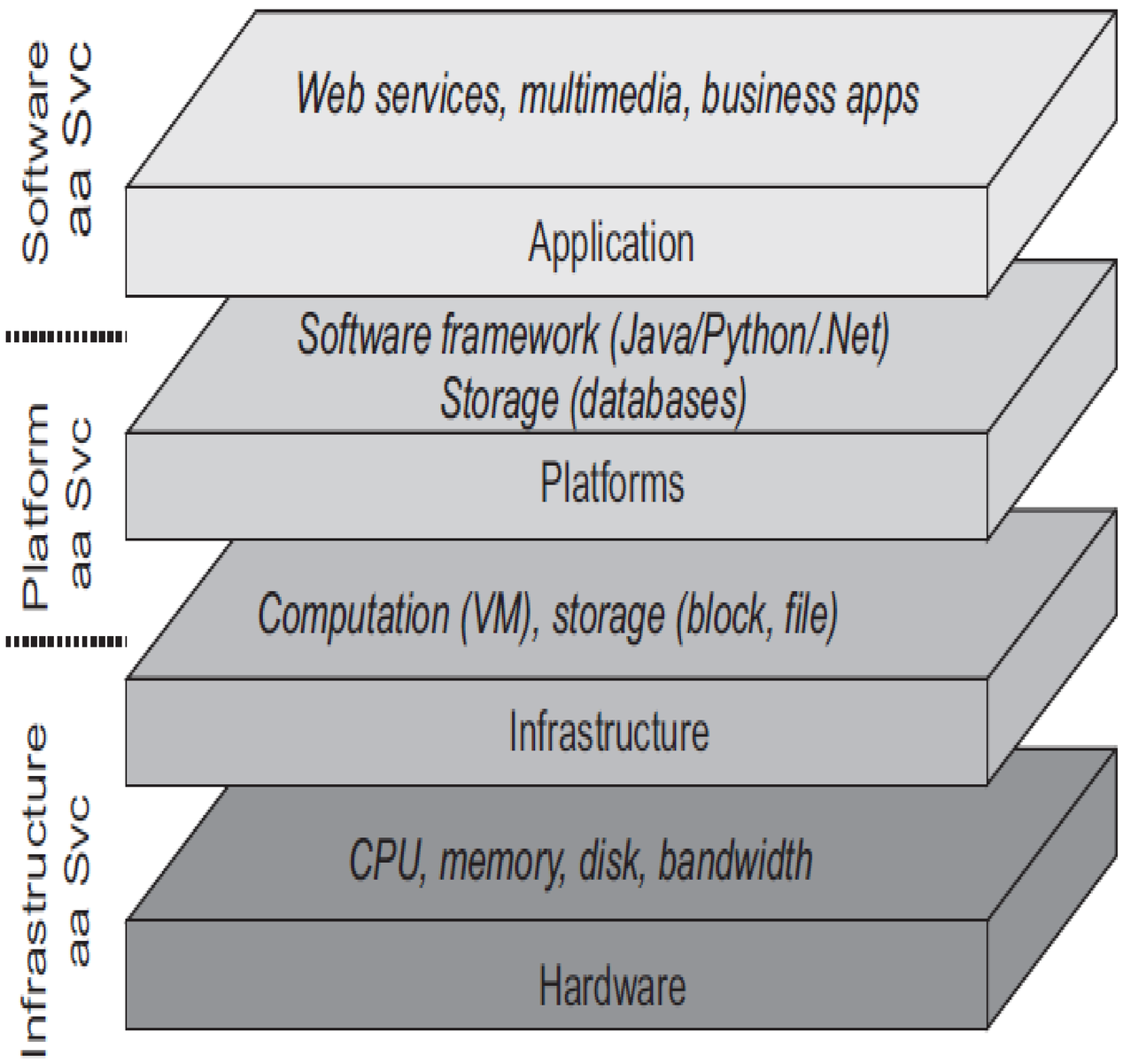
- 服务化的计算系统



通过虚拟化技术将资源以服务的形式提供，强调按需使用和弹性伸缩。

Cloud Computing Systems

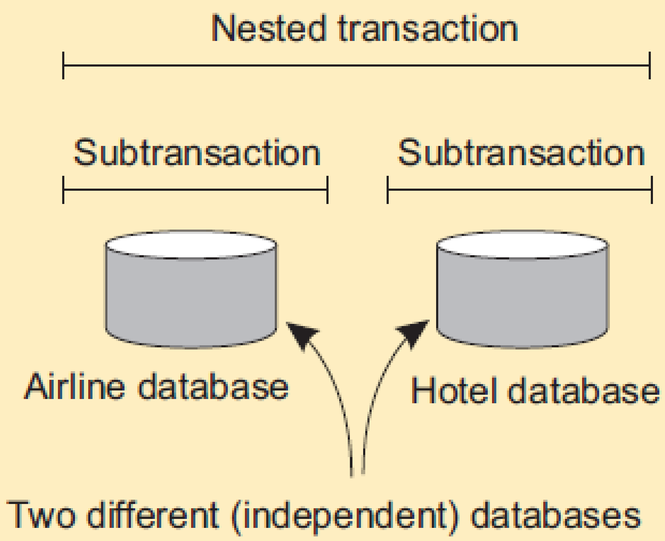
- 三个服务层次



Transaction Processing Systems

事务处理系统. (流程问题)

(原子性、一致性...)



ACID.

- **Atomic**: happens indivisibly (seemingly) 原子性.
- **Consistent**: does not violate system invariants 一致性
- **Isolated**: not mutual interference 隔离性
- **Durable**: commit means changes are permanent 持久性.

原函数	说明
BEGIN_TRANSACTION	标识一个事务处理的开始
END_TRANSACTION	终止事务处理并试图提交
ABORT_TRANSACTION	杀死事务处理并恢复旧值
READ	从文件、表或其他地方读取数据
WRITE	往文件、表或其他地方写入数据

TPM

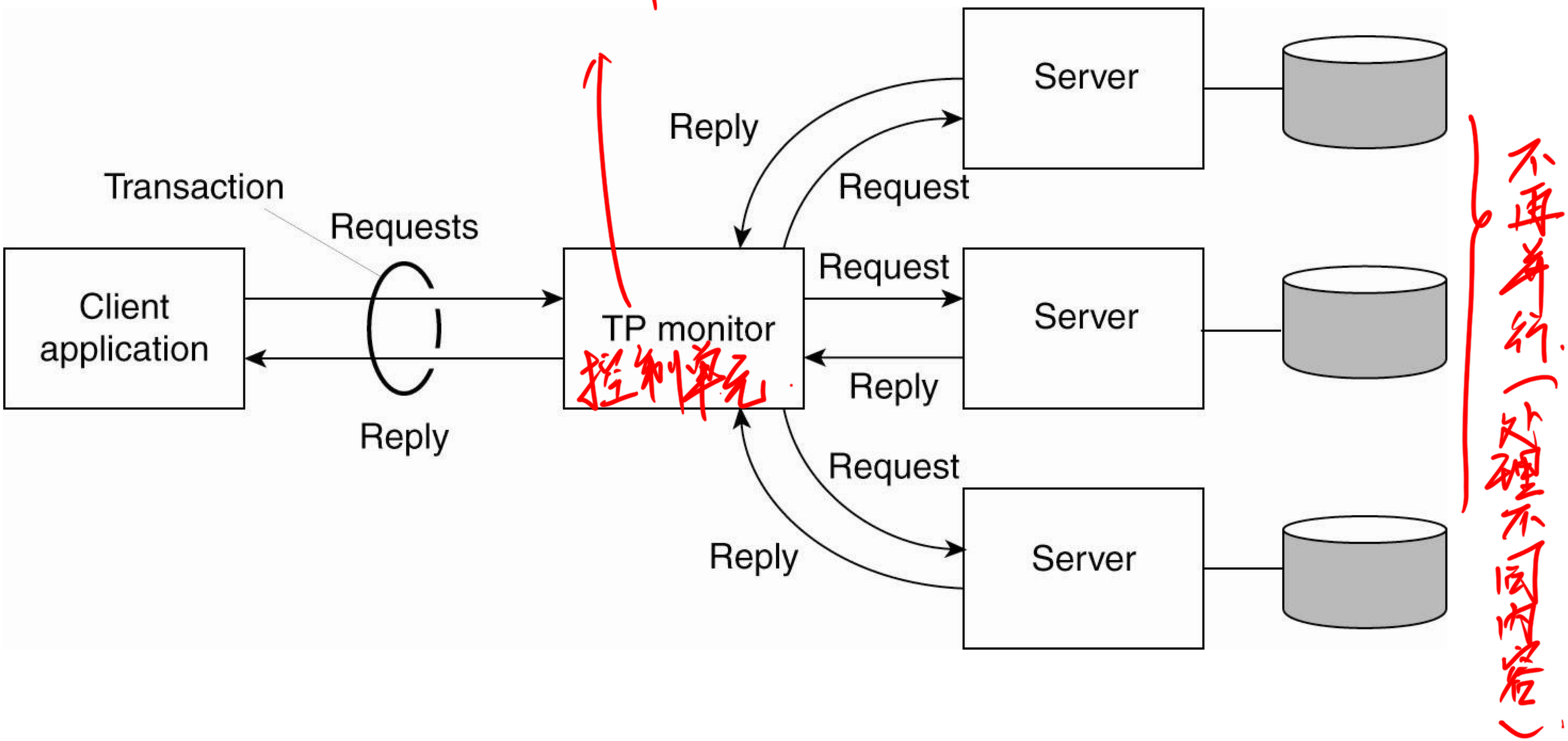


Figure 1-10. The role of a TP monitor

Enterprise Application Integration

企业应用集成.

- 企业应用越来越复杂
  - 构成部件多
  - 功能多
  - 但是完成互操作却很复杂

解决企业内部的信息孤岛.
不同应用程序通信和操作.

- 应用集成：
  - 客户端合并请求，收集请求结果
  - 允许应用程序之间进行通信

Enterprise Application Integration

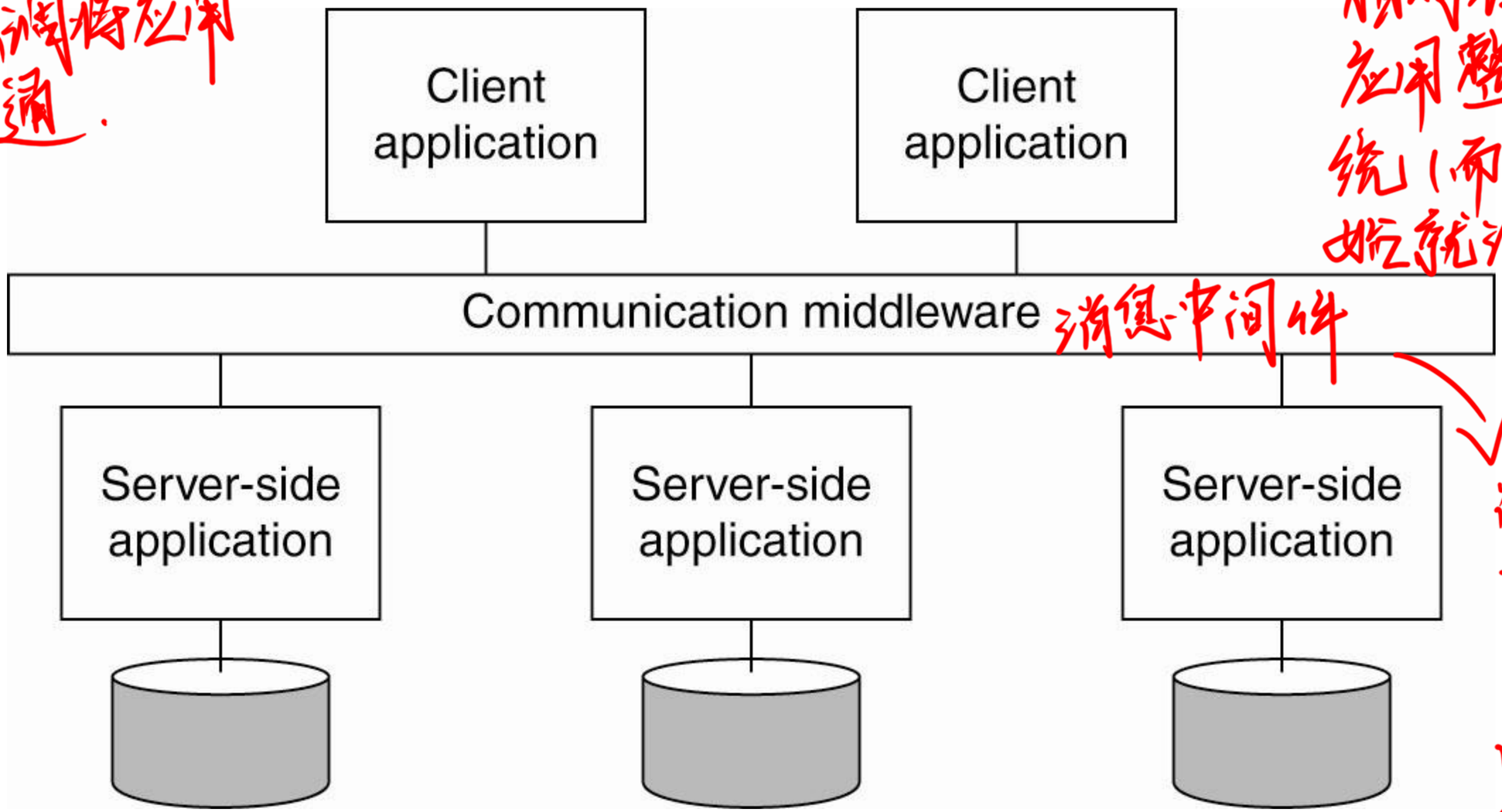


Figure 1-11. Middleware as a communication facilitator in enterprise application integration. RPC, RMI and MOM are examples.

EAI技术方式

- 文件传输：
  - 技术实现简单，但是不够灵活；需要了解文件的格式和部署方式，了解文件的管理方法，更新传播和更新通知；
- 共享数据库：
  - 更加灵活，但是仍然需要通用的模式，导致出现瓶颈；
- 远程过程调用：
  - 当需要执行一系列的行为时非常有效，但是需要caller和callee同时在线；
- 消息传递：
  - 允许caller和callee在时间和空间上解耦。

Distributed Pervasive Systems

- 分布式普适系统、分布式嵌入式系统
- Based on IoT
- 普适计算系统
  - 普适、连续计算，与用户连续交互
- 移动计算系统
  - 普适、计算设备是移动的
- 传感器网络系统
  - 普适、强调与环境的感知和作用

普适计算系统

嵌入环境，
与人例然交互.

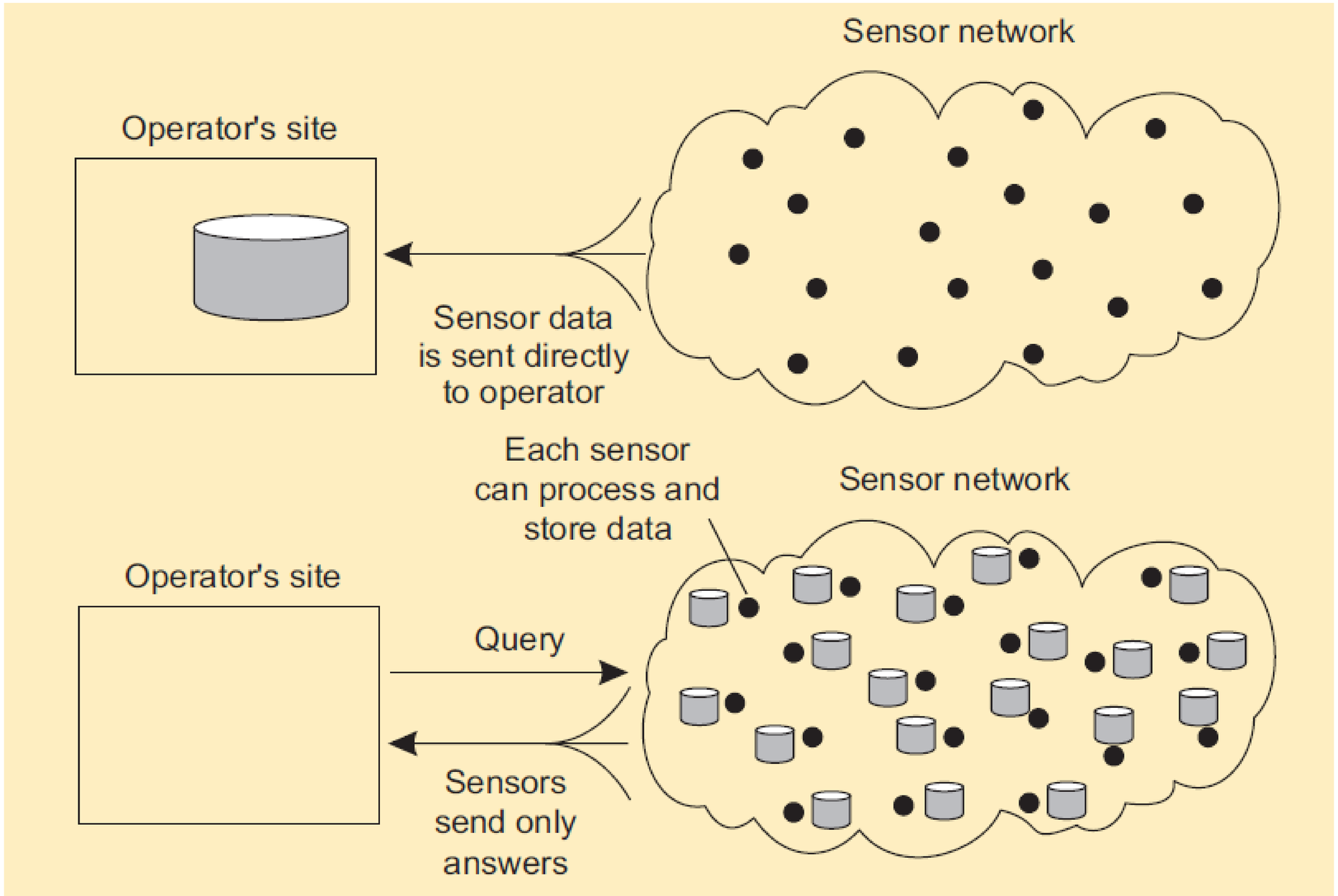
- 分布式
  - 设备是通过网络连接、分布并且是透明访问的；
- 交互
  - 用户和设备之间的交互是高度隐蔽的；
- 上下文可感知
  - 系统知晓用户的上下文以便于优化交互行为；
- 自主性
  - 设备自主运行，不需要人为干预，因此具有高度的自管理能力；
- 智能
  - 系统作为一个整体可以处理一系列的动态行为和交互；

移动计算系统

- 大量的不同的移动设备
  - 智能手机、平板、GPS设备、遥控器等
- 设备的位置随着时间的变化而变化
  - 本地服务、可连接性的变化
  - 关键词：“发现”
- 设备之间的通信变得很困难：
  - 没有稳定的路由，而且没有可保证的连接性，这也就要求网络连接可容错
  - 机会路由方式

网络拓扑、位置、连接性、频繁变化。

传感器网络


Sensor network
Operator's site
Sensor data
is sent directly
to operator
Each sensor
can process and
store data
Sensor network
Operator's site
Query
Sensors
send only
answers

传感器网络

- 节点数量众多：成百上千，甚至更多
- 节点简单：内存小、计算能力低、通信效率低
- 发展：从单纯感知到智能控制、智能物联网






Summary

- 分布式系统定义
- 分布式系统的目标
  - Making resources accessible
  - Distribution transparency
  - Openness
  - Scalability
- 分布式系统的类型
  - Distributed computing system
  - Distributed information system
  - Distributed pervasive system

谢谢！

wuweig@mail.sysu.edu.cn